



CHAPITRE 1

Mesures, erreurs et incertitudes

Ce chapitre n'apporte aucune loi physique nouvelle. Il apporte quelque chose de plus rare : la capacité de dire ce que vaut un résultat. « Le diamètre fait 25 mm » n'est pas une mesure — c'est une affirmation sans garantie. « Le diamètre vaut $(25,000 \pm 0,020)$ mm, ce qui est compatible avec la cote nominale » en est une. Toute la différence tient dans ce chapitre. Et comme chaque situation d'évaluation de CCF évalue la compétence **Valider**, ce chapitre sera noté dans toutes les autres.

1 Aucune mesure n'est exacte

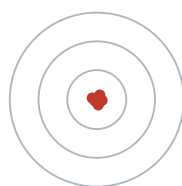
1.1 Erreur, justesse, fidélité

Mesurer, c'est comparer une grandeur à un étalon avec un instrument, un opérateur et un environnement — trois occasions de s'écarter de la valeur vraie. On distingue deux familles.

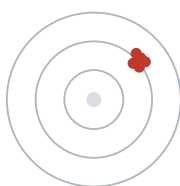
Les deux natures d'erreur

Une erreur **aléatoire** change de valeur et de signe d'une mesure à l'autre : elle disperse les résultats. On la réduit en répétant les mesures et en les moyennant.

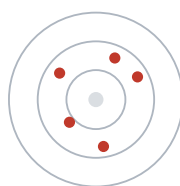
Une erreur **systématique** se répète à l'identique sur toutes les mesures : elle les décale toutes dans le même sens. Répéter la mesure ne la corrige jamais.



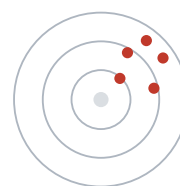
fidèle et juste



fidèle, non juste



juste, non fidèle



ni l'un ni l'autre

Fidélité : les mesures sont-elles *groupées* ? C'est l'affaire de l'erreur **aléatoire**, que l'on réduit en répétant et en moyennant.

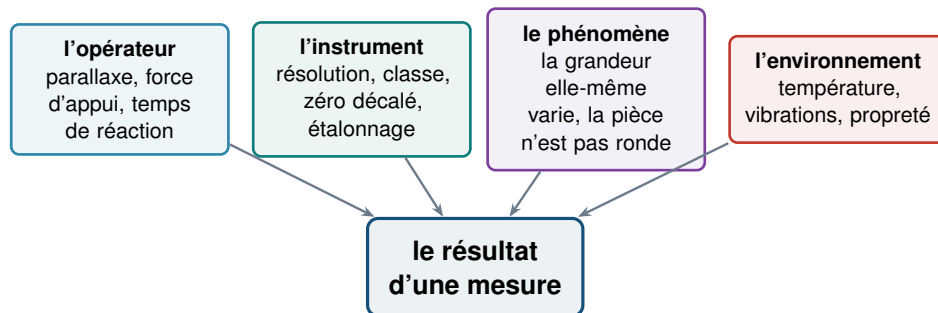
Justesse : sont-elles *centrées* sur la vraie valeur ? C'est l'affaire de l'erreur **systématique**, que répéter ne corrige **jamais**.

La conséquence pratique

Une série de mesures très groupées inspire confiance — à tort. Elle prouve seulement que l'erreur *aléatoire* est faible. Un capteur mal réglé donne des mesures parfaitement fidèles et parfaitement fausses. **Seule la comparaison à une valeur de référence révèle une erreur systématique.**



1.2 D'où viennent les erreurs



Le référentiel demande de **comparer le poids** de ces sources : il ne sert à rien d'affiner une pesée au centigramme si le volume est lu à 1 mL près. **On travaille toujours d'abord sur la source dominante.**

► **Exercices d'application** : exercice 2

Pour aller plus loin : exercice 1

2 Évaluer l'incertitude

L'incertitude n'est pas l'erreur : l'erreur est inconnue par nature, l'incertitude est **ce que l'on sait de son ampleur**. Elle se note u et s'exprime dans l'unité de la grandeur mesurée.

2.1 Une mesure unique : l'instrument seul

Quand on ne dispose que d'une lecture, l'incertitude vient de l'instrument. Toutes les valeurs comprises dans l'intervalle de résolution sont également plausibles.

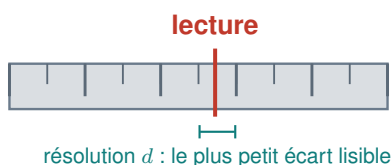
Les deux formules à savoir appliquer

Lecture unique sur un instrument de résolution d : $u = \frac{d}{2\sqrt{3}} \approx 0,29 d$.

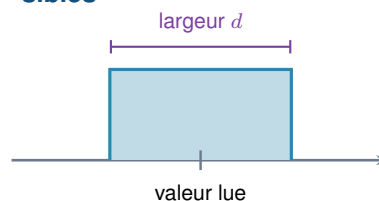
Appareil analogique de classe c sur un calibre E : $u = \frac{c \times E}{100\sqrt{3}}$.



Une lecture, une résolution



Toutes les valeurs de l'intervalle sont également possibles



$$\text{incertitude-type d'une lecture unique : } u = \frac{d}{2\sqrt{3}} \approx 0,29 d$$

Cette formule est **toujours fournie** dans les sujets — il faut savoir l'appliquer, pas la retenir. Pour un appareil de **classe** c utilisé sur un calibre E : $u = \frac{c \times E}{100\sqrt{3}}$. L'incertitude ne dépend alors *pas* de la valeur lue, ce qui pénalise les mesures faites en bas d'échelle.

Le piège du calibre

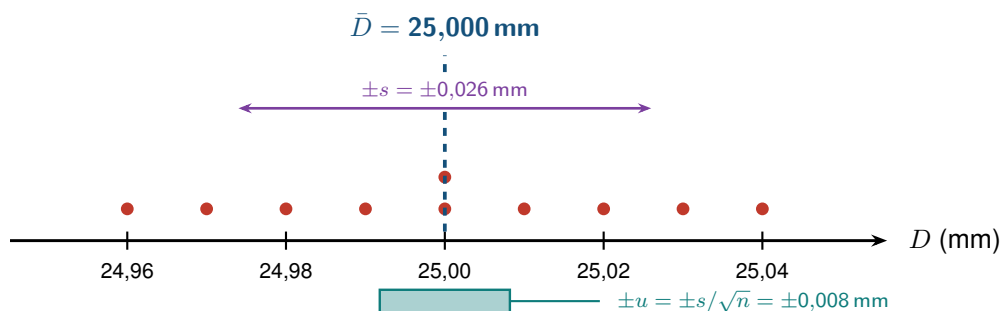
Pour un appareil de classe, l'incertitude dépend du **calibre**, pas de la valeur lue. Mesurer 8 bar sur un calibre 60 bar coûte la même incertitude absolue que mesurer 55 bar — soit une précision relative sept fois pire. **Choisir toujours le plus petit calibre compatible avec la valeur attendue.**

2.2 Une série de mesures : la répétabilité

Quand on peut répéter la mesure, la dispersion observée renseigne directement sur l'erreur aléatoire. On calcule la moyenne $\bar{x}$ et l'écart-type expérimental s (donné par la calculatrice ou le tableur).

$$u = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

s mesure la **dispersion des mesures** ; $u = s/\sqrt{n}$ mesure l'incertitude sur leur **moyenne**. Augmenter n ne réduit pas s — il réduit u , mais seulement en $1/\sqrt{n}$: quadrupler le nombre de mesures divise u par deux seulement.



Ne pas confondre : s mesure **combien les mesures sont dispersées**, $u = s/\sqrt{n}$ mesure **ce qu'on ignore encore sur leur moyenne**. Multiplier les mesures ne réduit pas s — il réduit u .

Traiter une série de mesures

1. Écarter les valeurs aberrantes selon le **critère fourni** par l'énoncé (jamais selon son intuition : le critère fait partie du protocole).
2. Calculer la moyenne $\bar{x}$ des valeurs conservées.
3. Relever s et calculer $u = s/\sqrt{n}$, avec n le nombre de valeurs *conservées*.
4. Calculer l'incertitude élargie $U = k u$, avec $k = 2$ sauf indication contraire.

Incertitude élargie et niveau de confiance

L'**incertitude élargie** $U = k u$ définit un intervalle dans lequel la valeur vraie se trouve avec une probabilité donnée. Avec $k = 2$, ce niveau de confiance est d'environ 95 %. C'est la convention retenue dans tous les sujets de BTS.

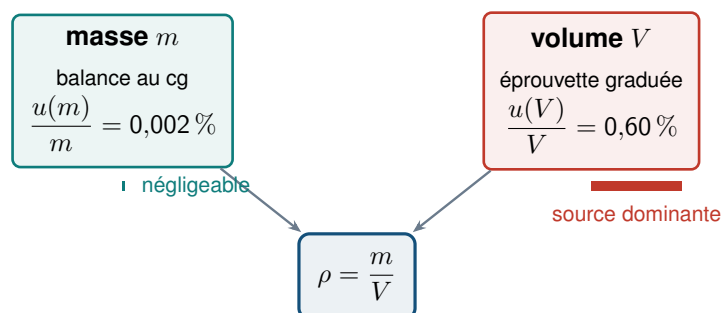
2.3 Plusieurs sources : composer les incertitudes

Un résultat se calcule presque toujours à partir de plusieurs mesures. Chacune apporte son incertitude, et elles se composent **en quadrature** — jamais en s'additionnant simplement.

Composer

Pour un **produit** ou un **quotient** $y = a \times b$ ou $y = a/b$, ce sont les incertitudes *relatives* qui se composent : $\frac{u(y)}{y} = \sqrt{\left(\frac{u(a)}{a}\right)^2 + \left(\frac{u(b)}{b}\right)^2}$.

Pour une **somme** ou une **différence** $y = a \pm b$, ce sont les incertitudes *absolues* : $u(y) = \sqrt{u(a)^2 + u(b)^2}$.



$$\frac{u(\rho)}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u(m)}{m}\right)^2 + \left(\frac{u(V)}{V}\right)^2} = \sqrt{0,00002^2 + 0,0060^2} = 0,60 \%$$

Les incertitudes relatives se composent **en quadrature** pour un produit ou un quotient. Conséquence pratique : la plus petite est écrasée par la plus grande. **Améliorer la pesée ne servirait à rien ; il faut améliorer la mesure du volume.**

Au CCF — La composition quadratique a une conséquence que les sujets exploitent systématiquement : **la plus petite contribution est écrasée par la plus grande**. Quand on demande « comparer le poids des différentes sources d'erreur », la réponse attendue est de désigner la source **dominante** et d'en déduire sur quoi porter l'effort. Améliorer une source déjà négligeable ne change rien — et le dire rapporte des points.

► **Exercices d'application** : exercices 3 et 4

Pour aller plus loin : exercices 6 et 7

3 Exprimer et valider le résultat

Activité : Activité — « Cet axe de piston est-il à la cote ? » ; **Activité sur animation** — « Un pied à coulisse suffit-il à accepter cet axe ? » à faire avant ce paragraphe

3.1 Chiffres significatifs et écriture

Les chiffres significatifs d'un nombre sont ceux qui portent une information de mesure : tous ses chiffres à partir du premier non nul. 0,002 50 en compte trois, 25,0 en compte trois, 4700 est ambigu — d'où l'intérêt de la notation scientifique.

Écrire un résultat de mesure

Un résultat s'écrit valeur $\pm$ incertitude, suivies de l'unité. L'incertitude porte un ou deux chiffres significatifs, arrondis vers le haut ; le dernier chiffre de la valeur est au même rang que celui de l'incertitude.

$D = (25,000 \pm 0,017) \text{ mm}$

la valeur — souvent une moyenne. Son dernier chiffre est au **même rang** que celui de l'incertitude, ni plus, ni moins.

l'unité — jamais oubliée

l'incertitude — 1 ou 2 chiffres significatifs, arrondie vers le haut.

Correct

$(25,000 \pm 0,017) \text{ mm}$
 $(890 \pm 30) \text{ kg/m}^3$
 $(1,79 \pm 0,05) \times 10^5 \text{ Pa}$

À proscrire

$25,0 \pm 0,017$ — rangs incohérents
 893 ± 27 — incertitude non arrondie
 $25,000 \pm 0,017$ — unité absente

précision relative : $\frac{U}{x} = \frac{0,017}{25,000} = 6,8 \times 10^{-4} = 0,068 \%$



Du tableur à la copie

Le tableur affiche $\rho = 1078,9$ et $U = 12,94$. On arrondit d'abord l'incertitude vers le haut, à deux chiffres : $U = 13$. On aligne alors la valeur sur le même rang, celui des unités : $\rho = (1079 \pm 13) \text{ kg/m}^3$. Écrire $1078,9 \pm 12,94$ n'est pas plus précis — c'est incohérent.

3.2 La précision relative

$$\text{précision relative} = \frac{U}{x}$$

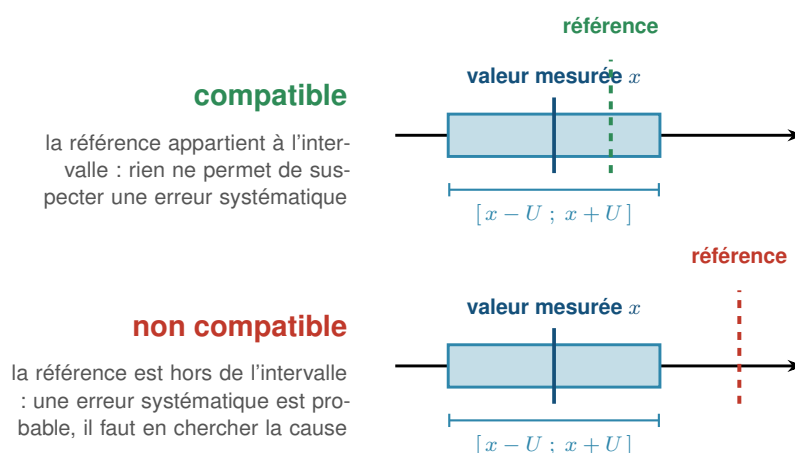
Sans unité, souvent exprimée en pourcentage. C'est la seule grandeur qui permette de comparer la qualité de mesures portant sur des grandeurs différentes.

3.3 Comparer à une valeur de référence

C'est l'aboutissement de toute mesure, et le cœur de la compétence **Valider**.

☀ Conclure en trois temps

1. Construire l'intervalle $[x - U ; x + U]$.
2. Dire si la valeur de référence y **appartient** ou non.
3. Conclure par une phrase : si elle y appartient, la mesure est **compatible** et rien ne permet de suspecter une erreur systématique ; sinon, une erreur systématique est probable et il faut en **citer une cause plausible**.



La conclusion attendue n'est **jamais** un simple écart chiffré. Elle tient en trois temps : construire l'intervalle, dire si la référence y appartient, conclure par une phrase. C'est exactement ce qu'évalue la compétence **Valider**.

Ce qui ne vaut pas conclusion

« L'écart est de 4 kg/m^3 , c'est faible » n'est pas une conclusion : faible *par rapport à quoi* ? Seule la comparaison de l'écart à l'**incertitude** permet de trancher. Un écart de 4 est négligeable si $U = 13$, et rédhibitoire si $U = 1$.

3.4 Améliorer la démarche

Les sujets se terminent presque toujours par « proposer une amélioration ». Une proposition utile s'appuie sur l'analyse des sources : elle vise **la source dominante**.

À l'oral de contrôle — Trois familles de propositions, à adapter au montage : **(1)** agir sur l'instrument — calibre mieux choisi, appareil de classe supérieure, fiole jaugée plutôt qu'éprouvette ; **(2)** agir sur le protocole — répéter davantage, élargir l'étendue de mesure, mesurer une grandeur plus grande ; **(3)** agir sur les erreurs systématiques — vérifier le zéro, contrôler l'étalonnage, stabiliser la température. Une proposition qui viserait une source déjà négligeable serait comptée comme fausse : c'est précisément ce que l'examineur cherche à voir.

► **Exercices d'application** : exercice 5

Pour aller plus loin : exercice 8

L'essentiel à retenir

1. Erreur **aléatoire** : disperse, se réduit en moyennant. Erreur **systématique** : décale, ne se corrige jamais en répétant.
2. Mesure unique, résolution d : $u = \frac{d}{2\sqrt{3}}$. Appareil de classe c sur calibre E : $u = \frac{cE}{100\sqrt{3}}$.
3. Série de n mesures : $u = \frac{s}{\sqrt{n}}$. Incertitude élargie $U = 2u$, soit environ 95 % de confiance.
4. Produit ou quotient : les incertitudes **relatives** se composent en quadrature. Somme ou différence : les incertitudes **absolues**.
5. La source dominante écrase les autres : c'est sur elle, et sur elle seule, qu'il faut agir pour améliorer une mesure.
6. Un résultat s'écrit valeur $\pm$ incertitude avec l'unité, l'incertitude arrondie vers le haut à un ou deux chiffres, la valeur alignée au même rang.
7. Conclure, c'est construire l'intervalle, dire si la référence y appartient, et rédiger une phrase.